12. 上海市浦东新区2025-2026学年高三上学期期末教学质量检测数学试题

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{x\,|x>1\}$，$B=\{1,2,3\}$，则$A\cap B=$_____.

答案

$\{2,3\}$

解析

由题意，集合$A=\{x\,|x>1\}$，$B=\{1,2,3\}$，
根据集合交集的定义和运算，可得$A\cap B=\{2,3\}$.
故答案为：$\{2,3\}$.
本题主要考查了集合交集的定义及运算，其中熟记集合交集的定义是解答的关键，属于容易题.

2 填空题

函数$y=\lg(x+1)$的定义域为_____

答案

$(-1,+\infty)$

解析

根据对数函数的定义域列不等式求解即可.
由$x+1>0$得$x>-1$，
所以函数$y=\lg(x+1)$的定义域为$(-1,+\infty)$.
故答案为：$(-1,+\infty)$.

3 填空题

已知向量$\vec{a}=(1,-3)$、$\vec{b}=(1,k)$，若$\vec{a}//\vec{b}$，则实数k的值为_____.

答案

-3

解析

根据平面向量共线求参数即可.

因为$\vec{a}//\vec{b}$，所以$1\cdot k=(-3)\times 1\Rightarrow k=-3$.

故答案为：-3

4 填空题

在$\left(x+\frac{1}{x}\right)^6$的二项展开式中，常数项为_____.

答案

20

解析

根据二项式展开式的通项特征即可求解.

$\left(x+\frac{1}{x}\right)^6$的二项展开式中，常数项为$C_6^3x^3\left(\frac{1}{x}\right)^3=20$,

故答案为：20

5 填空题

已知正数a，b满足$a+2b=2$，则ab的最大值为_____.

答案

$\frac{1}{2}$

解析

直接利用基本不等式求解即可.

因为正数a，b满足$a+2b=2$，所以$2=a+2b\geq 2\sqrt{a\times 2b}$，平方化简得$ab\leq\frac{1}{2}$,

当且仅当$a=2b=1$时，等号成立，所以ab的最大值为$\frac{1}{2}$.

故答案为：$\frac{1}{2}$

6 填空题

设$x\in\mathbf{R}$，求方程$|x+2|+|x-2|=4$的解集为_____.

答案

$[-2,2]$

解析

根据绝对值三角不等式求解$|x+2|+|x-2|$的最值，根据取等条件即可得方程的解集.

因为$|x+2|+|2-x| \geq |x+2+2-x| = 4$,

当且仅当$(x+2)(2-x) \geq 0$时取等,

解得$x \in [-2,2]$,

所以方程$|x+2|+|x-2|=4$的解集为$[-2,2]$.

故答案为：$[-2,2]$.

7 填空题

$\triangle ABC$中，$A=\frac{2\pi}{3}$，$b=1$，$\sin C=2\sin B$，则$a=$_____.

答案

$\sqrt{7}$

解析

根据正弦定理以及余弦定理，可得答案.

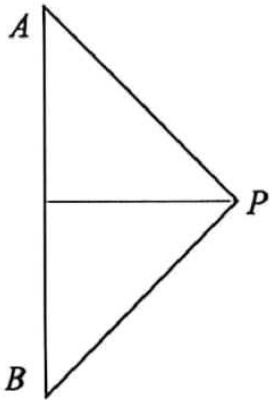
由题意可得$\sin C=2\sin B \Rightarrow c=2b \Rightarrow c=2$,

因为$A=\frac{2\pi}{3}$，所以$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} \Rightarrow -\frac{1}{2}=\frac{1^2+2^2-a^2}{2\times 1\times 2} \Rightarrow a=\sqrt{7}$.

故答案为：$\sqrt{7}$.

8 填空题

如图，等腰直角$\triangle APB$的斜边AB长为$2R$，将$\triangle APB$绕斜边AB所在直线旋转一周形成的旋转体的体积为_____.



答案

$\frac{2}{3}\pi R^3$

解析

旋转体为两个同底等高的圆锥的组合体，利用体积公式求解即可

由题意，将$\triangle APB$绕斜边AB所在直线旋转一周形成的旋转体是以R为底面半径，R为高的两

个共底面圆锥，

所以旋转体的体积为$V=2\times\frac{1}{3}\pi R^2\cdot R=\frac{2}{3}\pi R^3$.

故答案为：$\frac{2}{3}\pi R^3$

9 填空题

已知奇函数$y=f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，当$x<0$时，$f(x)=x^3+\mathrm{e}^x-1$，则函数$y=f(x)$在$x=1$处的导数$f'(1)=$_____.

答案

$3+\mathrm{e}^{-1}$

解析

先根据奇函数的定义求出$x>0$时的函数的解析式，再求导即可求出导数值.

因为奇函数$y=f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，

令$x>0$，则$-x<0$，所以$f(x)=-f(-x)=-\left(-x^3+\mathrm{e}^{-x}-1\right)=x^3-\mathrm{e}^{-x}+1$，

所以当$x>0$时，$f(x)=x^3-\mathrm{e}^{-x}+1$，

所以$f'(x)=3x^2+\mathrm{e}^{-x}\Rightarrow f'(1)=3+\mathrm{e}^{-1}$.

故答案为：$3+\mathrm{e}^{-1}$.

10 填空题

已知复数z_1,z_2是实系数一元二次方程的两个根，若$z_1=\mathrm{i}z_2$，则$|z_1-\mathrm{i}|$的最小值为_____.

答案

$\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析

分一元二次方程的判别式大于等于0与小于0，两种情况讨论，利用实系数一元二次方程的虚根成对的性质，计算可求得$|z_1-\mathrm{i}|$的最小值.

若一元二次方程的判别式大于等于0，则方程有两个实数根，即z_1,z_2为实数，

由$z_1=\mathrm{i}z_2$，则$z_1=0,z_2=0$，此时$|z_1-\mathrm{i}|=|0-\mathrm{i}|=1$，

若一元二次方程的判别式小于0，则z_1,z_2为两虚数根，

设$z_1=a+b\mathrm{i}$、$z_2=a-b\mathrm{i}$

又因为$z_1=\mathrm{i}z_2$，所以$a+b\mathrm{i}=\mathrm{i}(a-b\mathrm{i})=b+a\mathrm{i}$，所以$a=b$，

所以$|z_1-\mathrm{i}|=|a+(a-1)\mathrm{i}|=\sqrt{a^2+(a-1)^2}=\sqrt{2a^2-2a+1}=\sqrt{2\left(a-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}}$

当$a=\frac{1}{2}$时，$|z_1-\mathrm{i}|_{\min}=\sqrt{2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

综上所述：$|z_1-\mathrm{i}|$的最小值为$\frac{\sqrt{2}}{2}$.

故答案为：$\frac{\sqrt{2}}{2}$.

11 填空题

某城市交通系统采用数智技术记录城市道路口的信号灯状态，每个时段的信号灯状态对应一个数字（见下表）.

信号灯状态	正常绿波协调	非正常绿波协调	
		道路施工临时黄灯	突发事故临时红灯
对应数字	0	1	-1

现需要按顺序记录某个道路口5个时段的信号灯状态，例如，记号$(1,0,-1,0,1)$表示5个时段中有3个时段是“非正常绿波协调”状态，分别发生在第1、3、5时段.问：该路口5个时段所有可能的记录中，“非正常绿波协调”的时段数不少于1个且不多于3个的记录共有_____种.

答案

130

解析

按照“非正常绿波协调”的时段个数进行分类，结合计数原理和组合数知识求解.

按照“非正常绿波协调”的时段个数进行分类，

每类情况均先从5个时段中选取“非正常绿波协调”的时段个数，且因“非正常绿波协调”有两种情况，

则“非正常绿波协调”的时段数1个的记录有$2\mathrm{C}_5^1=10$种；

“非正常绿波协调”的时段数2个的记录有$2^2\mathrm{C}_5^2=40$种；

“非正常绿波协调”的时段数3个的记录有$2^3\mathrm{C}_5^3=80$种；

故“非正常绿波协调”的时段数不少于1个且不多于3个的记录共有：$10+40+80=130$种；

故答案为：130

12 填空题

已知$f(x)=\begin{cases}8x^2+3x-1, x<\frac{1}{4}\\ x+\frac{7}{8}, x\geq\frac{1}{4}\end{cases}$，若等差数列$\{a_n\}$为无穷数列，且均满足递推关系$a_{n+1}=f(a_n)$，则该数列首项$a_1$的取值范围为_____.

答案

$\left\{-\frac{1}{2},-\frac{5}{8}\right\}\cup\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$.

解析

由递推关系$a_{n+1}=f(a_n)$，则$f(a_n)=a_{n+1}=a_n+d$，根据分段函数的解析式，分三种情况讨论，列出关系式，即可求解.

由函数$f(x)=\begin{cases}8x^2+3x-1, x<\frac{1}{4}\\ x+\frac{7}{8}, x\geq\frac{1}{4}\end{cases}$，可得函数$f(x)$的图像，如图所示，

因为等差数列$\{a_n\}$为无穷数列，且均满足递推关系$a_{n+1}=f(a_n)$，则$f(a_n)=a_{n+1}=a_n+d$，

当$a_n\in\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$时，$f(a_n)=a_{n+1}=a_n+\frac{7}{8}=a_n+d$，

可得$d=\frac{7}{8}$，符合题意，此时$a_1\in\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$；

当$a_n\in\left(-\infty,\frac{1}{4}\right)$时，则$a_{n+1}\in\left(-\infty,\frac{1}{4}\right)$，可得$f(a_n)=8a_n^2+3a_n-1=a_n+d$

$f(a_{n+1})=8a_{n+1}^2+3a_{n+1}-1=a_{n+1}+d$，

两式相减，可得$8(a_{n+1}^2-a_n^2)+2(a_{n+1}-a_n)=0$，即$(a_{n+1}-a_n)[4(a_{n+1}+a_n)+1]=0$，

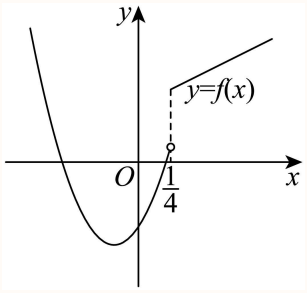
所以$a_{n+1}-a_n=0$，所以$d=0$，此时数列$\{a_n\}$为常数列，

可得$8a_1^2+3a_1-1=a_1$，解得$a_1=-\frac{1}{2}$或$a_1=\frac{1}{4}$（舍去）；

若$a_1\in\left(-\infty,\frac{1}{4}\right)$，$a_2\in\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$，则$f(a_1)=8a_1^2+3a_1-1=a_1+\frac{7}{8}$，解得$a_1=-\frac{5}{8}$

综上可得：首项a_1的取值范围为$\left\{-\frac{1}{2},-\frac{5}{8}\right\}\cup\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$.

故答案为：$\left\{-\frac{1}{2},-\frac{5}{8}\right\}\cup\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$.



二、单选题

13 单选题

已知直线a、b和平面α、β，且$a\subseteq\alpha$、$b\subseteq\beta$，则“a与b相交”是“α与β相交”的（　　）

A. 充分必要条件　　**B.** 既不充分又不必要条件

C. 充分不必要条件　　**D.** 必要不充分条件

答案

C

解析

根据直线与平面的位置关系判断.

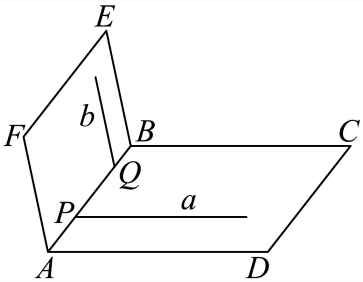
直线a、b和平面α、β，且$a\subseteq\alpha$、$b\subseteq\beta$，

若a与b相交，记$a\cap b=O$，由于$a\subseteq\alpha$、$b\subseteq\beta$，

所以$O \in \alpha$、$O \in \beta$，则α与β相交，

所以“a与b相交”能得到α与β相交，

但“α与β相交”，则a与b可能异面，如图，



平面$ABCD$为α，平面$ABEF$为β，$\alpha \cap \beta = AB$，

$a \subseteq \alpha$、$b \subseteq \beta$，$a \cap AB = P, b \cap AB = Q$，

若P与Q不重合，则直线a、b为异面直线，

所以“a与b相交”是“α与β相交”的充分不必要条件.

故选：C.

14 单选题

某班一次数学小测验（百分制）后，老师为了奖励同学们平时认真学习，决定给每位同学的成绩加上5分作为过程性评价奖励.加分后，与原始分数相比，不会发生改变的是（　　）

A. 平均数　　**B.** 中位数　　**C.** 第80百分位数　　**D.** 方差

答案

D

解析

根据平均值、中位数、百分位数的概念判断ABC，根据方差性质判断D.

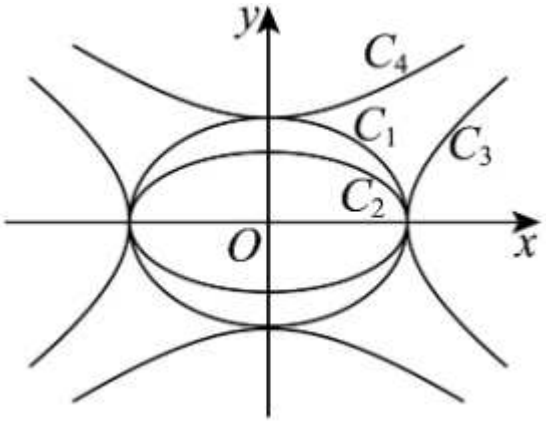
加分后，与原始分数相比，平均值，中位数，第80百分位数的数值都会发生改变，

但根据方差的性质，一组数据同时加上相同的数后，方差大小不变.

故选：D.

15 单选题

如图，椭圆C_1、C_2的离心率分别为e_1、e_2，双曲线C_3、C_4的离心率分别为e_3、e_4，则下列结论正确的是（　　）



A. $e_3 > e_4 > e_2 > e_1$ **B.** $e_4 > e_3 > e_1 > e_2$ **C.** $e_3 > e_4 > e_1 > e_2$ **D.** $e_4 > e_3 > e_2 > e_1$

答案

D

解析

根据双曲线离心率：$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$，椭圆离心率$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$，比较大小即可判断.

双曲线离心率：$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$，椭圆离心率$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$，

如图可知椭圆C_1, C_2中$a_1 = a_2$，$b_2 < b_1$，所以$e_1 < e_2 < 1$，

双曲线C_3、C_4中$a_3 > a_4$，$b_3 < b_4$，所以$1 < e_3 < e_4$，

综上：$e_4 > e_3 > e_2 > e_1$.

故选：D.

16 单选题

已知函数$y = f(x)$，其中$f(x) = x - \frac{1}{x}, x > 0$. 集合$A = \{1, a, b\}$，其中$1 < a < b$，集合$B = \left\{ z \middle| z = xy + \frac{x}{y} + f\left(\frac{y}{x}\right), x, y \in A, x \neq y \right\}$，现有以下两个命题：

①存在实数a、b，使得集合B中恰好有5个元素；

②若实数a、b是方程$f(x) = kx + t$的两个不同实根，则存在实数k、t，使得集合B中恰好有4个元素.

那么（　　）

A. ①是真命题，②是真命题 **B.** ①是假命题，②是假命题

C. ①是真命题，②是假命题 **D.** ①是假命题，②是真命题

答案

A

解析

先化简集合B的元素，通过构造具体数值验证命题①中元素的合并情况；结合韦达定理与函数零点存在性，验证命题②中元素的合并可行性。

$B=\left\{z\left|\ z=xy+\dfrac{x}{y}+f\left(\dfrac{y}{x}\right),x,y\in A,x\neq y\right.\right\}=\left\{z\left|\ z=xy+\dfrac{y}{x},x,y\in A,x\neq y\right.\right\}$，

集合$A=\{1,a,b\}$，其中$1<a<b$，x,y取不同元素时，

集合B的元素可能为$2a,2b,a+\dfrac{1}{a},b+\dfrac{1}{b},ab+\dfrac{b}{a},ab+\dfrac{a}{b}$，共6个可能.

①若集合B中恰好有5个元素，则当$2a=b+\dfrac{1}{b}$时，$1<a<b$必然能找到a，b，

例如：当$a=\dfrac{5}{4}$，可取$b=2$，此时$B=\left\{\dfrac{5}{2},4,\dfrac{41}{20},\dfrac{41}{10},\dfrac{25}{8}\right\}$,共5个元素.

所以①是真命题.

②依题意，若存在实数a、b是方程$f(x)=kx+t$的两个不同实根，

$x-\dfrac{1}{x}=kx+t\Rightarrow(k-1)x^2+tx+1=0$

所以$a+b=\dfrac{-t}{k-1}$，$ab=\dfrac{1}{k-1}$.

因为$1<a<b$，$a+\dfrac{1}{a}<b+\dfrac{1}{b}<2b$，$a+\dfrac{1}{a}<a\left(b+\dfrac{1}{b}\right)$，$b+\dfrac{1}{b}<a\left(b+\dfrac{1}{b}\right)$

若$\begin{cases}2a=b+\dfrac{1}{b}\\2b=ab+\dfrac{b}{a}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=1\\b=1\end{cases}$不符；

若$\begin{cases}2a=b+\dfrac{1}{b}\\2b=ab+\dfrac{a}{b}\end{cases}\Rightarrow a^4-2a^3+1=0$（*），

设$h(x)=x^4-2x^3+1$，$x\in(1,+\infty)$

$h\left(\dfrac{3}{2}\right)=-\dfrac{11}{16}$，$h(2)=1$

$h\left(\dfrac{3}{2}\right)\times h(2)<0$

所以$h(x)=x^4-2x^3+1$，$x\in(1,+\infty)$有零点，即（*）有解，

即存在a,b，满足$\begin{cases}2a=b+\dfrac{1}{b}\\2b=ab+\dfrac{a}{b}\end{cases}$，使得$B$中恰好有4个元素.

所以实数k、t，使得集合B中恰好有4个元素，②是真命题.

故选：A.

三、解答题

17 解答题

已知函数$y=f(x)$，其中$f(x)=\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$.

(1) 求函数$y=f(x)$的最小正周期及单调减区间.

(2) 求函数$y=2\sin^2x+f(x)$，$x\in\left[-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{3}\right]$的最大值，并求出取得最大值时$x$的值.

答案

(1) $T=\pi$，$\left[k\pi+\dfrac{\pi}{6},k\pi+\dfrac{2\pi}{3}\right](k\in\mathbf{Z})$；

(2) 2，$x=\dfrac{\pi}{3}$.

解析

(1) 函数$y=f(x)$的最小正周期$T=\dfrac{2\pi}{2}=\pi$,

由$2k\pi\le 2x-\dfrac{\pi}{3}\le 2k\pi+\pi, k\in\mathbf{Z}$，得$k\pi+\dfrac{\pi}{6}\le x\le k\pi+\dfrac{2\pi}{3}, k\in\mathbf{Z}$,

所以函数$f(x)$单调减区间为$\left[k\pi+\dfrac{\pi}{6}, k\pi+\dfrac{2\pi}{3}\right]$ $(k\in\mathbf{Z})$.

(2) 依题意，$y=2\sin^2 x+\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)=1-\cos 2x+\cos 2x\cos\dfrac{\pi}{3}+\sin 2x\sin\dfrac{\pi}{3}$

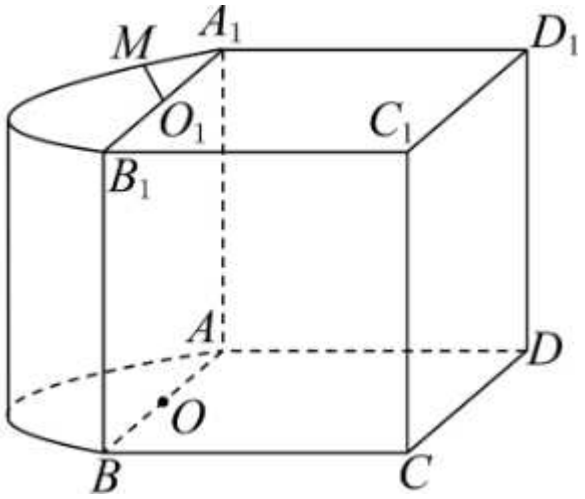
所以$=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x-\dfrac{1}{2}\cos 2x+1=\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)+1$,

由$x\in\left[-\dfrac{\pi}{6}, \dfrac{\pi}{3}\right]$，得$2x-\dfrac{\pi}{6}\in\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$，则当$2x-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{2}$，即$x=\dfrac{\pi}{3}$时，函数取得最大值2,

所以最大值为2，此时$x=\dfrac{\pi}{3}$.

18 解答题

如图，该几何体由一个棱长为4的正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$与一个半圆柱拼接而成，圆心O、O_1分别为线段AB、A_1B_1的中点，动点M在弧$\overset{\frown}{A_1B_1}$上滑动.



(1) 若点M为弧$\overset{\frown}{A_1B_1}$的中点，求直线MD与平面BDD_1B_1所成角的大小;

(2) 若弧$\overset{\frown}{A_1M}$的长度为$\dfrac{\pi}{2}$，求证：平面$OO_1M//$平面ACC_1A_1.

答案

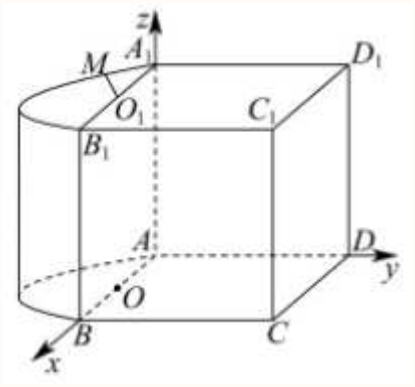
(1) $\arcsin\dfrac{\sqrt{7}}{7}$

(2) 证明见解析

解析

(1) 建立如图所示空间直角坐标系：

则：$A(0,0,0)$，$B(4,0,0)$，$D(0,4,0)$，$C(4,4,0)$，$O(2,0,0)$，$O_1(2,0,4)$



若点M为弧$\overset{\frown}{A_1B_1}$的中点，则$M\left(2,-2,4\right)$

所以$\overrightarrow{MD}=(-2,6,-4)$

平面BDD_1B_1的一个法向量为$\vec{m}=\overrightarrow{AC}=(4,4,0)$

所以$\sin\theta=\cos\left\langle\vec{m},\overrightarrow{MD}\right\rangle=\left|\dfrac{\vec{m}\cdot\overrightarrow{MD}}{\left|\vec{m}\right|\cdot\left|\overrightarrow{MD}\right|}\right|=\left|\dfrac{16}{4\sqrt{2}\times2\sqrt{14}}\right|=\dfrac{\sqrt{7}}{7}$

所以直线MD与平面BDD_1B_1所成角的大小$\arcsin\dfrac{\sqrt{7}}{7}$

(2)

若弧$\overset{\frown}{A_1M}$的长度为$\dfrac{\pi}{2}$，由弧长得$\angle MO_1A_1=\dfrac{\frac{\pi}{2}}{2}=\dfrac{\pi}{4}$，则$M\left(2-\sqrt{2},-\sqrt{2},4\right)$

$\overrightarrow{OO_1}=(0,0,4)$，$\overrightarrow{OM}=\left(-\sqrt{2},-\sqrt{2},4\right)$

设平面OO_1M的一个法向量为$\vec{n}_1=(x,y,z)$，平面ACC_1A_1的一个法向量为$\vec{n}_2=\overrightarrow{BD}=(-4,4,0)$

$\begin{cases}\vec{n}_1\cdot\overrightarrow{OO_1}=0\\\vec{n}_1\cdot\overrightarrow{OM}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}z=0\\x+y=0\end{cases}$令$x=-1$

$\vec{n}_1=(-1,1,0)$

所以$\vec{n}_1//\vec{n}_2$

所以平面OO_1M//平面ACC_1A_1

19 解答题

小明和小李要进行一系列的比赛，假设每局比赛的结果互不影响.

(1) 若比赛没有平局，且小明每局获胜的概率为0.4.

①如果共有三局比赛，求小明的比赛结果依次为赢、输、赢的概率；

②小明作为实力较弱的一方，他可以优先选择“一局定胜负”或“三局两胜”的赛制（“三局两胜”指先赢两局者为胜，最多三局结束）.请帮助小明分析，选择哪种赛制对他更有利，并说明理由.

(2) 如果小明每局获胜的概率为$p\left(0<p<1\right)$，他和小李要进行一场“五局三胜”的比赛（“五局三胜”指先赢三局者为胜，最多五局结束）.记小明最终获胜的概率为$f\left(p\right)$，请给出$f\left(p\right)$的表达式，判断并说明函数$y=f\left(p\right)$在$(0,1)$上的单调性，并指出现实意义.

答案

(1) ① $\frac{12}{125}$；②一局定胜负对小明更有利，理由见解析

(2) $f(p)=6p^5-15p^4+10p^3$，函数 $y=f(p)$在 $(0,1)$上的单调递增；意义见解析

解析

(1) ①根据题意，比赛没有平局，且小明每局获胜的概率为0.4，所以三局比赛相互独立，且小明每局输的概率为0.6，

所以小明的比赛结果依次为赢、输、赢的概率为$P=\frac{2}{5}\times\frac{3}{5}\times\frac{2}{5}=\frac{12}{125}$；

②根据题意，一局定胜负时，小明赢得比赛的概率为$p=\frac{2}{5}$，

三局两胜时，小明赢得比赛有两种情况：

情况一：前两局获胜，概率为$\frac{2}{5}\times\frac{2}{5}=\frac{4}{25}$，

情况二：前两局胜一局，输一局，第三局获胜，其概率为$C_2^1\left(\frac{2}{5}\right)^2\left(\frac{3}{5}\right)=\frac{24}{125}$，

根据互斥事件的加法公式，所以在“三局两胜”的赛制下，

小明获胜的概率为$\frac{4}{25}+\frac{24}{125}=\frac{44}{125}$，

因为$\frac{2}{5}>\frac{44}{125}$，所以从小明的角度考虑，一局定胜负对小明更有利；

(2) “五局三胜”的赛制下，小明获胜有以下几种情况：

情况一：前三局获胜，概率为$P_1=p^3$，

情况二：前三局胜两局输一局，第四局获胜，则$P_2=C_3^2p^3(1-p)$，

情况三：前四局胜两局输两局，第五局获胜，则$P_3=C_4^2p^3(1-p)^2$，

所以小明赢的概率为：

$P=P_1+P_2+P_3=p^3+3p^3(1-p)+6p^3(1-p)^2=p^3\left(6p^2-15p+10\right)$，

所以$f(p)=6p^5-15p^4+10p^3$，

所以$f'(p)=30p^4-60p^3+30p^2=30p^2(p-1)^2$，

因为$0<p<1$，所以$f'(p)=30p^2(p-1)^2>0$，

所以函数$y=f(p)$在$(0,1)$上的单调递增；

现实意义：在“五局三胜”的比赛中，小明每局获胜的概率p越大，他最终获胜的概率$f(p)$就越大，即小明实力越强，他获胜的可能性就越大.

20 解答题

已知椭圆C: $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$，点$O$为坐标原点，椭圆的右顶点为$A$，左右焦点分别为$F_1$、$F_2$，点$E$为椭圆在$x$轴上方的一动点.

(1) 求椭圆C的焦距与$\triangle EF_1F_2$的周长；

(2) 若$\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{EF_1}=\frac{9}{4}$，求点$E$到$x$轴的距离；

(3) 过点F_1作斜率为k的直线l交y轴正半轴于点P，点P位于椭圆内.直线l与椭圆C交于G、H两点，记$\triangle OGH$、$\triangle OF_1P$的面积分别为S_1、S_2，求$\frac{S_1}{S_2}$的取值范围.

答案

(1) 焦距为2，$\triangle EF_1F_2$的周长8；

(2) $\sqrt{6}$；

(3) $\left(\frac{9}{5},6\right)$.

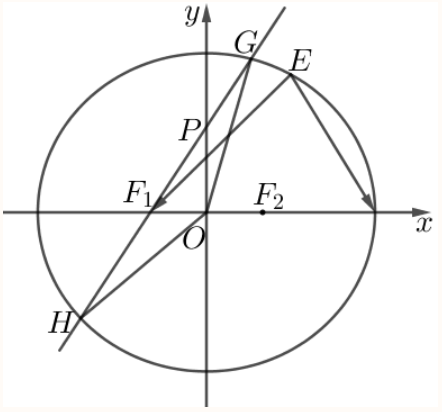
解析

(1) 椭圆C: $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$的长短半轴长分别为$a=3,b=2\sqrt{2}$，则半焦距$c=\sqrt{a^2-b^2}=1$，
所以椭圆C的焦距$2c=2$，$\triangle EF_1F_2$的周长$2a+2c=8$.

(2) 由（1）得$A(3,0),F_1(-1,0)$，设$E(x_0,y_0),y_0>0$，则$\frac{x_0^2}{9}+\frac{y_0^2}{8}=1$，即$y_0^2=8-\frac{8x_0^2}{9}$，
$\overrightarrow{EA}=(3-x_0,-y_0),\overrightarrow{EF_1}=(-1-x_0,-y_0)$，由$\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{EF_1}=\frac{9}{4}$，
得$\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{EF_1}=(3-x_0)(-1-x_0)+y_0^2=x_0^2-2x_0-3+y_0^2=\frac{1}{9}x_0^2-2x_0+5=\frac{9}{4}$，
整理得$4x_0^2-72x_0+99=0$，而$-3<x_0<3$，解得$x_0=\frac{3}{2}$，$y_0=\sqrt{6}$，点$E\left(\frac{3}{2},\sqrt{6}\right)$，
所以点E到x轴的距离为$\sqrt{6}$.

(3) 设直线l的方程为$x=my-1$，因为直线l与y轴正半轴相交，故$m\neq 0$，
则$P\left(0,\frac{1}{m}\right)$，由点$P$在$y$轴正半轴上，且位于椭圆内，
得$0<\frac{1}{m}<2\sqrt{2}$，即$m>\frac{\sqrt{2}}{4}$，
由$\begin{cases}x=my-1\\8x^2+9y^2=72\end{cases}$，消去$x$得$(8m^2+9)y^2-16my-64=0$，
$\Delta=256m^2+256(8m^2+9)>0$，设$G(x_1,y_1),H(x_2,y_2)$，则
$y_1+y_2=\frac{16m}{8m^2+9},y_1y_2=\frac{-64}{8m^2+9}$，
$|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{\left(\frac{16m}{8m^2+9}\right)^2+\frac{256}{8m^2+9}}=\frac{48\sqrt{m^2+1}}{8m^2+9}$，
$S_1=S_{\triangle OGH}=\frac{1}{2}|OF_1|\cdot|y_1-y_2|=\frac{1}{2}|y_1-y_2|$，$S_2=S_{\triangle OF_1P}=\frac{1}{2}|OF_1|\cdot\frac{1}{m}=\frac{1}{2m}$，
因此$\frac{S_1}{S_2}=m|y_1-y_2|=\frac{48m\sqrt{m^2+1}}{8m^2+9}=48\sqrt{\frac{m^2(m^2+1)}{(8m^2+9)^2}}$，令$m^2=t>\frac{1}{8}$，
$\frac{S_1}{S_2}=48\sqrt{\frac{t(t+1)}{(8t+9)^2}}$，
而$f(t)=\frac{t(t+1)}{(8t+9)^2}=\frac{1+\frac{1}{t}}{\left(8+\frac{9}{t}\right)^2}$，令$1+\frac{1}{t}=u\in(1,9)$，则
$f(t)=\frac{u}{(9u-1)^2}=\frac{1}{81u+\frac{1}{u}-18}$，
函数$y=81u+\frac{1}{u}-18$在$(1,9)$上单调递增，$64<81u+\frac{1}{u}-18<\frac{6400}{9}$，
因此$\frac{9}{6400}<\frac{t(t+1)}{(8t+9)^2}<\frac{1}{64}$，$\frac{3}{80}<\sqrt{\frac{t(t+1)}{(8t+9)^2}}<\frac{1}{8}$，则$\frac{9}{5}<\frac{S_1}{S_2}<6$，

所以$\frac{S_1}{S_2}$的取值范围是$\left(\frac{9}{5},6\right)$.



21 解答题

已知函数$y=f(x)$的定义域为D.若对任意区间$\mathrm{I}\subseteq\mathrm{D}$，存在正整数$k$，使得$\mathrm{I_k}\cap\mathrm{I}\neq\varnothing$，则称函数$y=f(x)$为“回归函数”，$k$为回归指数.其中$\mathrm{I_n}=\left\{\mathrm{f^{(n)}(x)}\mid\mathrm{x}\in\mathrm{I}\right\}$，$f^{(1)}(x)=f(x)$，$f^{(2)}(x)=f(f(x))$，……，$f^{(n+1)}(x)=f\left(f^{(n)}(x)\right)$.

(1) 若$f(x)=\frac{1}{x}$，$g(x)=x^2$.请分别判断函数$y=f(x)$、$y=g(x)$是否为回归指数为2的“回归函数”;

(2) 若$f(x)=\frac{x+1}{1-x}$，$D=\{x\mid x\in\mathbf{R},\text{且}x\neq0,x\neq1,x\neq-1\}$.求证：函数$y=f(x)$是“回归函数”，并求满足条件的回归指数$k$的最小值.

(3) 若$y=f(x)$是定义域为$(0,1]$的函数，且$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{a}, & 0<x\leq a,\\ \frac{x-a}{1-a}, & a<x\leq1.\end{cases}$，其中$a\in(0,1)$.请判断函数$y=f(x)$是否为“回归函数”?若是，请写出证明过程；若不是，请说明理由.

答案

(1) $y=f(x)$是回归指数为2的"回归函数"，$y=g(x)$不是回归指数为2的"回归函数";

(2) 证明见解析，k的最小值为4;

(3) 函数$y=f(x)$是“回归函数”，证明见解析.

解析

(1) 由题意，$y=f(x)$的定义域$\mathrm{D}=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$.

$f^{(1)}(x)=f(x)=\frac{1}{x},f^{(2)}(x)=f(f(x))=f\left(\frac{1}{x}\right)=x$,

故对任意区间$\mathrm{I}\subseteq(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，必有$\mathrm{I_2}=\mathrm{I}$，即$\mathrm{I_2}\cap\mathrm{I}\neq\varnothing$.

因此$y=f(x)$是回归指数为2的"回归函数".

又$y=g(x)$的定义域$\mathrm{D}=\mathrm{R},\mathrm{g^{(2)}(x)}=\left(\mathrm{x^2}\right)^2=\mathrm{x^4}$.

取区间$\mathrm{I}=[2,3]$，则$\mathrm{I_2}=[16,81]$.显然，$\mathrm{I}\cap\mathrm{I_2}=\varnothing$.

显然，$y=g(x)$不是回归指数为2的"回归函数".

(2)

由题意，对任意$x \in \mathrm{D}, \mathrm{f}^{(1)}(\mathrm{x})=\frac{\mathrm{x}+1}{1-\mathrm{x}}$，$f^{(2)}(x)=\dfrac{\dfrac{x+1}{1-x}+1}{1-\dfrac{x+1}{1-x}}=\dfrac{2}{-2x}=-\dfrac{1}{x}$，

$f^{(3)}(x)=\dfrac{-\dfrac{1}{x}+1}{1-\left(-\dfrac{1}{x}\right)}=\dfrac{x-1}{x+1}$，$f^{(4)}(x)=\dfrac{\dfrac{x-1}{x+1}+1}{1-\dfrac{x-1}{x+1}}=\dfrac{2x}{2}=x$，

$f^{(5)}(x)=f^{(1)}(x), \cdots, f^{(k+4)}(x)=f^{(k)}(x)$.

显然，对任意区间$I \subseteq \mathrm{D}$，都存在正整数m，使得$I_{4m}=I$，即$I_{4m} \cap I \neq \varnothing$

若取区间$I=(2,3)$，则$I_1=(-3,-2), I_2=\left(\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{2}\right), I_3=\left(-\dfrac{1}{2}, -\dfrac{1}{3}\right)$.

即$I_{4m-3}=I_1=(-3,-2), I_{4m-2}=I_2=\left(\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{2}\right), I_{4m-1}=I_3=\left(-\dfrac{1}{2}, -\dfrac{1}{3}\right)$，

故$I_{4m-3} \cap I=\varnothing, I_{4m-2} \cap I=\varnothing, I_{4m-1} \cap I=\varnothing$.

综上，函数$y=f(x)$是＂回归函数＂，且满足条件的回归指数k的最小值为4.

(3) 当$x \in (0,a]$时，$f(x)=\dfrac{x}{a}, f(x) \in (0,1]$.

当$x \in (a,1]$时，$f(x)=\dfrac{x-a}{1-a}, f(x) \in (0,1]$.

因此，函数$y=f(x)$的值域为$(0,1]$，即对任意$y \in (0,1]$，总存在$x \in (0,1]$使得$f(x)=y$.

在区间$(0,a]$上，函数为$f(x)=\dfrac{x}{a}$，对应直线的斜率$k=\dfrac{1}{a}>1$.

在区间$(a,1]$上，$f(x)=\dfrac{x-a}{1-a}$，对应直线的斜率$k=\dfrac{1}{1-a}>1$.

显然，对任意区间$I \subseteq \mathrm{D}$，作用函数$y=f(x)$后，区间长度必然会变大.

假设常数$c=\min\left\{\dfrac{1}{a}, \dfrac{1}{1-a}\right\}$，必有$c>1$，即每次变换后区间长度至少放大$c$倍.

设区间I的长度为$L, L>0$．则经过k次变换后，I_k的长度至少为$L \cdot c^k$.

当k足够大时，必有$L \cdot c^k>1$．又函数$y=f(x)$的值域为$(0,1]$，

即$I_k \subseteq (0,1]$，所以I_k的长度不能超过1，矛盾.

实际上，由于$y=f(x)$的图像是分段线性且连续的，变换过程中I_k会覆盖$(0,1]$的每个非空开区间子集.

必存在正整数k，使得$I_k \cap I \neq \varnothing$.

否则，如果所有I_k都与I不相交，则I_k始终停留在区间（0,1］或区间I中，

但区间长度作用函数$y=f(x)$后会变大，即I_k长度的不断增长，最终必须与区间I相交.

因此，总存在这样的正整数k，使得$I_k \cap I \neq \varnothing$.

综上所述，函数$y=f(x)$是＂回归函数＂.